4-7 IP多播

- IP 多播的基本概念
  - 单播发送同样内容给多个主机时，需要发送多个副本。
  - 多播发送时，源主机只需把分组作为多播数据报发送一次。
  - 路由器在必要的分叉处复制分组。
  - 到达目的局域网后，如果局域网支持硬件多播，组成员可以直接收到分组。
  - IP 多播适合一对多传输同一内容。
- 多播地址
  - IP 多播分组需要使用多播 IP 地址。
  - 多播组标识符就是 D 类 IP 地址。
  - D 类 IP 地址前四位固定为 1110。
  - D 类地址范围为 224.0.0.0 到 239.255.255.255。
  - 每个 D 类地址可以标志一个多播组。
  - D 类地址可以标志 2^28 个多播组。
- 局域网上的硬件多播
  - IANA 拥有的以太网地址块高 24 位为 00-00-5E。
  - IANA 规定 01-00-5E-00-00-00 到 01-00-5E-7F-FF-FF 作为以太网多播地址。
  - D 类 IP 地址可供分配的部分有 28 位。
  - 这 28 位中只有后 23 位映射到以太网多播地址的后 23 位。
  - 因此 IP 多播地址到以太网多播地址是多对一映射。
  - 多个 IP 多播地址可能映射成同一个以太网多播地址。
  - 主机收到多播数据报后，还需要在 IP 层根据 IP 首部中的多播地址继续过滤。
  - 不是本主机要接收的数据报会被丢弃。
- 网际组管理协议 IGMP
  - 作用
    - IGMP 用于主机和本地多播路由器之间交换多播组成员关系信息。
    - 本地多播路由器需要知道局域网上是否还有某个多播组的成员。
  - 加入多播组
    - 主机加入新的多播组时，向该多播组的多播地址发送 IGMP 报文。
    - 报文声明自己要成为该组成员。
    - 本地多播路由器收到后，利用多播路由选择协议把组成员关系转发给其他多播路由器。
  - 维护组成员关系
    - 组成员关系是动态的。
    - 本地多播路由器周期性探询本地局域网上的主机。
    - 只要有一台主机对某个组响应，路由器就认为该组仍然活跃。
    - 如果某个组经过几次探询仍没有主机响应，路由器认为本网络主机已离开该组。
    - 路由器不再把该组成员关系转发给其他多播路由器。
  - IGMP 通信特点
    - 主机和多播路由器之间的通信都使用 IP 多播。
    - 在支持硬件多播的网络上，未参加 IP 多播的主机不会收到 IGMP 报文。
    - 多播路由器探询成员关系时，对所有组发送一个请求信息的询问报文。
    - 同一网络有多个多播路由器时，会选出一个
    - IGMP 询问报文中有数值 N，表示最长响应
    - 主机收到询问后，在 0 到 N 之间随机选择
    - 同一组内主机会监听响应。
    - 如果本组其他主机已经先响应，自己就不再

本文档打印5分/页包邮